



Comparaison des antennes du bracelet

Analyse quantitative, tendances et recommandation de conception

Décision sur les données actuelles : antenne 50 mm, verticale

Elle offre le meilleur ensemble de résultats : niveau des signaux dominants, réception des points d'accès éloignés et régularité. La **45 mm** est le meilleur compromis si l'encombrement impose une réduction. La décision reste à confirmer **boîtier fermé et au poignet**, conditions non mesurées pour ces deux candidates.

39

scans analysés

1 043

détections Wi-Fi

+34,2 dB

gain 50 mm vs origine
(moyenne du top 5)

Lecture en 30 secondes

- **50 mm** : 33,6 réseaux par scan et top 5 à -44,2 dBm ; meilleur choix radio global.
- **45 mm** : 33,1 réseaux et top 5 à -45,9 dBm ; seulement 1,7 dB derrière sur les signaux dominants, mais 3,6 dB derrière sur la passerelle de référence.
- **41 mm verticale** : très bon signal proche, mais moins de réseaux (29,8) et réception distante moins convaincante.
- **Intégration** : la 41 mm perd 10,2 dB couchée, puis encore 7,1 dB avec le boîtier fermé sur l'indicateur top 5.

1. Protocole et méthode

Une comparaison centrée sur la qualité de réception et la robustesse de la décision

Configurations étudiées

- antenne d’origine : 6 scans ;
- fil de section 1 mm, boucle 18 mm : longueurs 50, 48, 45 et 41 mm, en position verticale ;
- antenne 41 mm couchée ;
- antenne 41 mm couchée, boîtier fermé.

Échantillonnage

- 39 scans au total, groupes de 4 à 9 scans ;
- environnement et conditions annoncés identiques ;
- chaque ligne fournit SSID, canal et RSSI ;
- aucune adresse BSSID ni mesure d’émission n’est fournie.

Indicateurs retenus

Indicateur	Rôle dans la décision	Précaution d’interprétation
Réseaux visibles	Couverture et capacité à détecter des signaux faibles	Dépend de l’occupation radio instantanée
Moyenne du top 5	Qualité des cinq meilleures réceptions de chaque scan	Plus robuste que la moyenne de toutes les lignes
Points d’accès repères	Comparaison de liens identifiables par SSID et canal	Un SSID peut regrouper plusieurs BSSID
Écart-type entre scans	Répétabilité à court terme	Les groupes n’ont pas tous la même taille
Taux de détection	Robustesse sur les réseaux faibles	Sensible au seuil et aux trames diffusées

Pourquoi la moyenne de tous les RSSI serait trompeuse. Une meilleure antenne détecte davantage de réseaux faibles ; ces nouvelles valeurs très négatives peuvent dégrader sa moyenne brute. Le rapport privilégie donc le top 5, les points d’accès repères et le nombre de réseaux.

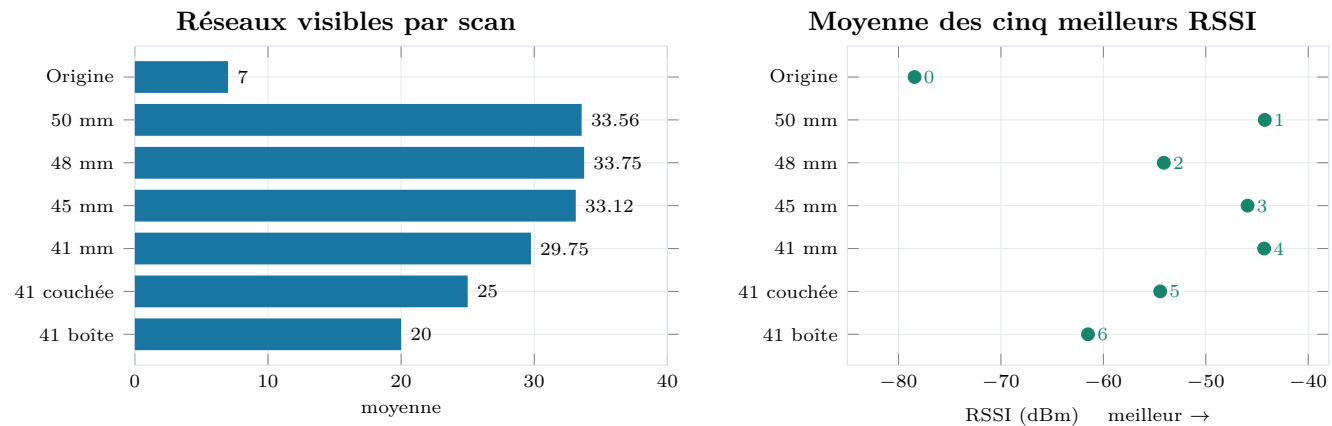
Limites à conserver dans la décision

- Il s’agit de **scans en réception**. Ils ne mesurent ni débit, ni pertes ESP-NOW, ni latence, ni puissance effectivement rayonnée.
- L’absence de BSSID empêche d’identifier sans ambiguïté les différents points d’accès portant le même SSID.
- Une seule géométrie (41 mm) est mesurée couchée et boîtier fermé ; l’effet du boîtier ne peut pas être transposé exactement aux autres longueurs.
- Le corps, la batterie, le mouvement et l’orientation du poignet peuvent désaccorder l’antenne. La recommandation est donc une **sélection pour le prochain prototype**, pas une validation RF finale.

Convention : un RSSI plus proche de 0 est meilleur. Un écart de 3 dB correspond approximativement à un facteur 2 de puissance reçue ; cette conversion reste indicative car les RSSI embarqués ne sont pas des mesures de laboratoire calibrées.

2. Résultats globaux

Les trois meilleures géométries détectent environ 33 réseaux, mais leur qualité de signal diffère

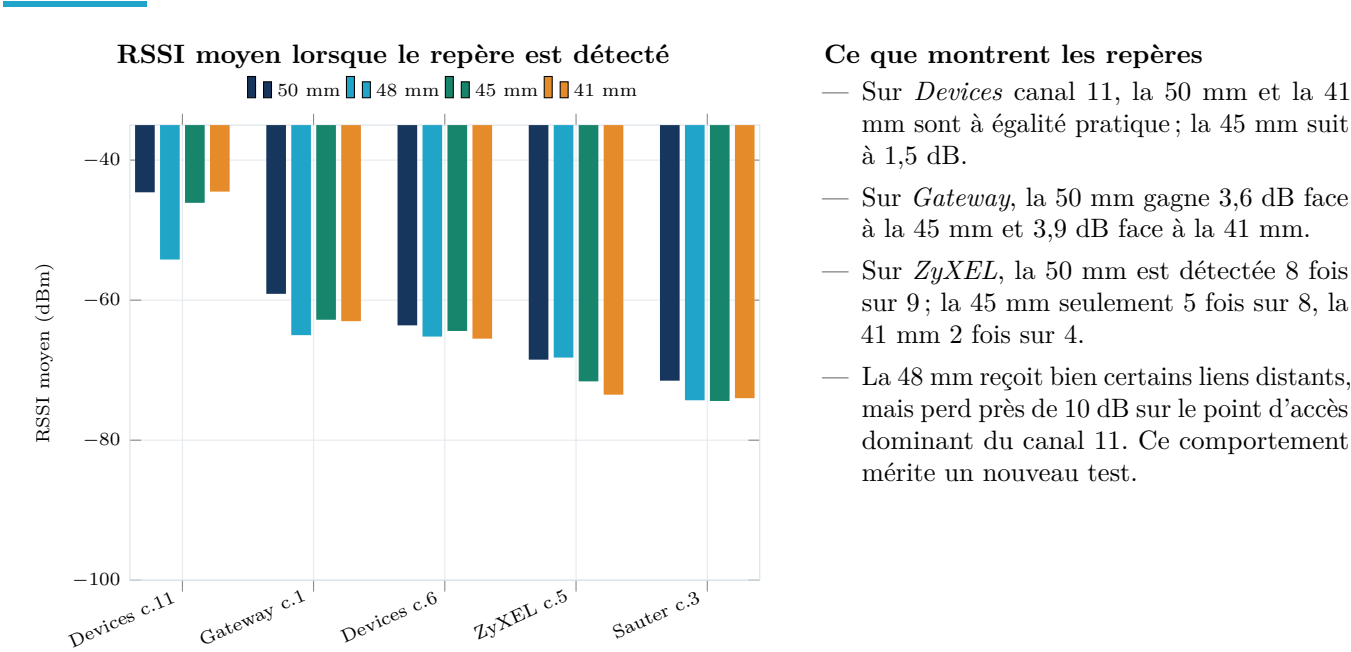


Configuration	<i>n</i>	Réseaux $\mu \pm s$	Top 5 $\mu \pm s$	Plus fort	Lecture
Origine	6	7,0 $\pm$ 0,6	-78,4 $\pm$ 0,6	-77,8	Référence très faible
50 mm verticale	9	33,6 $\pm$ 3,5	-44,2 $\pm$ 0,8	-43,3	Meilleur ensemble
48 mm verticale	4	33,8 $\pm$ 1,0	-54,1 $\pm$ 2,1	-53,0	Détection élevée, signal proche atypiquement faible
45 mm verticale	8	33,1 $\pm$ 1,8	-45,9 $\pm$ 0,4	-45,1	Meilleur compromis compact
41 mm verticale	4	29,8 $\pm$ 1,3	-44,3 $\pm$ 0,6	-43,5	Excellent proche, recul en couverture
41 mm couchée	4	25,0 $\pm$ 1,4	-54,5 $\pm$ 3,8	-54,0	Orientation pénalisante
41 mm couchée, boîte	4	20,0 $\pm$ 0,8	-61,5 $\pm$ 0,4	-60,3	Intégration très pénalisante

Interprétation. Le nombre de réseaux seul placerait la 48 mm légèrement devant la 50 mm (0,2 réseau, non significatif au regard de la variabilité). Les signaux dominants donnent toutefois un avantage de **9,9 dB** à la 50 mm. Le choix doit donc reposer sur plusieurs indicateurs, pas sur le seul compteur de réseaux.

3. Comparaison sur des points d'accès repères

La 50 mm conserve son avantage sur les liens proches comme sur les liens plus difficiles



Configuration	Devices c.11	Gateway c.1	Devices c.6	ZyXEL c.5	Détection ZyXEL / Sauter		
50 mm	-44,6	-59,1	-63,6	-68,5	8/9	/	8/9
48 mm	-54,2	-65,0	-65,2	-68,2	4/4	/	3/4
45 mm	-46,1	-62,8	-64,4	-71,6	5/8	/	5/8
41 mm	-44,5	-63,0	-65,5	-73,5	2/4	/	4/4

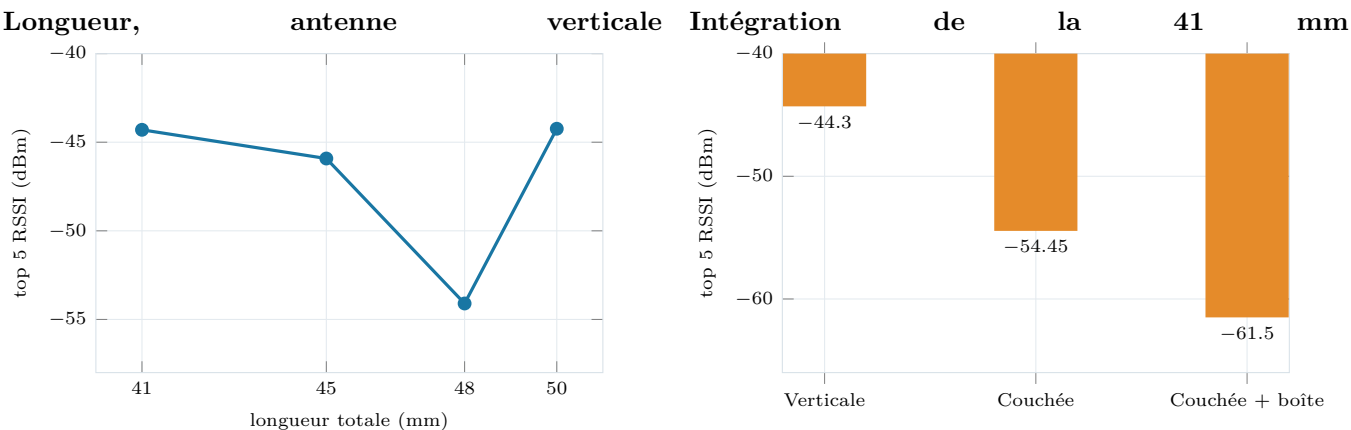
Valeurs en dBm. La moyenne est calculée uniquement lors des détections ; le taux de détection complète donc indispensablement la lecture.

Gain face à l'antenne d'origine. Pour la 50 mm, le top 5 progresse de **34,2 dB**, *Devices* canal 11 de **34,1 dB** et la passerelle de **25,6 dB**. Le nombre moyen de réseaux passe de 7,0 à 33,6 (**×4,8**). L'amélioration est beaucoup plus grande que la dispersion entre scans et ne peut raisonnablement être attribuée au seul bruit de mesure.

Point de vigilance temporel. Sur la série 50 mm, le nombre de réseaux diminue d'environ 0,9 par scan, alors que le top 5 s'améliore légèrement (+0,23 dB par scan). Cela suggère surtout une variation des réseaux faibles présents, et renforce l'usage des repères et du top 5 pour classer les antennes.

4. Tendances de géométrie et d'intégration

La longueur n'explique pas tout ; l'orientation et le boîtier dominant la performance finale



Pas de tendance monotone avec la longueur. Les résultats 41, 45 et 50 mm sont proches sur le signal dominant, alors que la 48 mm présente un creux marqué. Cela indique une interaction entre longueur électrique, boucle, plan de masse, routage et environnement proche. Une simple interpolation géométrique serait donc risquée.

Décomposition de la pénalité d'intégration sur la 41 mm

Transition	Réseaux/scan	Top 5	Gateway	Interprétation
Verticale → couchée	-4,8	-10,2 dB	-2,2 dB	Forte perte directionnelle / couplage avec le support
Couchée → boîte fermée	-5,0	-7,1 dB	-13,3 dB	Désaccord et absorption liés à l'intégration
Verticale → produit fermé	-9,8	-17,2 dB	-15,5 dB	La mécanique annule une part majeure du gain antenne

Implication produit. Optimiser l'antenne à l'air libre ne suffit pas. La position, la distance à la batterie et au PCB, le plastique, les fils ainsi que le poignet peuvent déplacer la résonance et modifier le diagramme de rayonnement. Une marge de 2 ou 3 dB entre candidates devient secondaire face à une pénalité d'intégration mesurée de 17 dB.

Lecture de la stabilité

- Les séries 45 mm, 41 mm verticale et 50 mm ont un écart-type du top 5 inférieur à 1 dB : leur réception dominante est répétable.
- La 48 mm (2,1 dB) et surtout la 41 mm couchée (3,8 dB) varient davantage ; ces configurations sont plus sensibles à l'environnement ou à l'orientation.
- La boîte fermée est stable (0,4 dB) mais stable à un niveau nettement dégradé : la répétabilité ne compense pas la perte absolue.

5. Décision et plan de validation

Choisir la 50 mm pour le prochain prototype, avec une porte de sortie 45 mm

Classement argumenté des géométries verticales

Rang	Candidate	Signal dominant	Couverture	Justification
1	50 mm	Excellent	Excellente	Meilleure combinaison top 5, passerelle, réseaux distants et répétabilité ; série la plus fournie (9 scans).
2	45 mm	Très bon	Excellente	Seulement 1,7 dB derrière sur le top 5 ; compacte et très stable. Meilleur compromis mécanique.
3	41 mm	Excellent proche	Bonne	Niveau proche au meilleur, mais 3,8 réseaux de moins et réception distante plus faible ; intégration mesurée défavorable.
4	48 mm	Moyen / atypique	Excellente	Nombre de réseaux élevé, mais perte de 9,9 dB sur le top 5 face à la 50 mm et seulement 4 scans. À recontrôler.

Recommandation. Réaliser le prochain prototype avec la **50 mm verticale**. Si cette géométrie est incompatible avec le volume disponible, retenir la **45 mm** : la réduction d’encombrement coûte peu sur le lien dominant, avec une perte mesurée plus visible sur les liens distants. Ne pas figer la production avant un essai comparatif 50/45 dans le produit réellement fermé et porté.

Validation minimale avant gel de conception

- A/B 50 mm vs 45 mm** : au moins 20 scans alternés par configuration, même emplacement, ordre randomisé pour neutraliser la dérive temporelle.
- Configurations réelles** : boîtier fermé, batterie présente, bracelet au poignet ; tester au minimum quatre orientations du corps et deux poignets/utilisateurs.
- Mesure applicative** : enregistrer RSSI du point d’accès cible, taux de paquets ESP-NOW perdus, temps de reconnexion et latence d’acquiescement, pas seulement le nombre de SSID.
- Cas limites** : station dans une autre pièce, porte fermée, mouvement du bras, moteur vibrant et batterie faible.
- Critère proposé** : zéro perte de session critique ; RSSI cible idéalement supérieur à -70 dBm, marge jusqu’à -80 dBm ; taux de livraison ESP-NOW supérieur à 99% pendant la fenêtre d’alarme.

Mesure RF recommandée si disponible. Un VNA permettrait de vérifier le coefficient de réflexion autour de 2,4 GHz dans chaque état mécanique. À défaut, conserver le test applicatif fermé et porté comme arbitre final : c’est lui qui reflète le fonctionnement réel du bracelet.

Conclusion

L’antenne modifiée apporte une amélioration majeure face à l’origine. Parmi les variantes mesurées, la **50 mm** est la candidate la mieux étayée pour maximiser la marge radio ; la **45 mm** est une alternative compacte crédible. Le principal risque n’est plus la différence de quelques millimètres, mais l’intégration mécanique : la mesure de la 41 mm montre qu’une mauvaise orientation et le boîtier peuvent coûter plus de 17 dB. La prochaine décision doit donc être prise sur un A/B 50/45, produit fermé et porté, avec des paquets applicatifs réels.

Traçabilité. Calculs effectués à partir des 39 blocs de scans du fichier brut `app mobile/mesures.txt`. Moyennes et écarts-types sont calculés entre scans ; les valeurs de points d’accès utilisent le meilleur RSSI du couple SSID/canal dans chaque scan. Aucun lissage ni exclusion de scan n’a été appliqué.